

불!

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	93501	22383	14595	21.988%

문제

지훈이는 미로에서 일을 한다. 지훈이를 미로에서 탈출하도록 도와주자!

미로에서의 지훈이의 위치와 불이 붙은 위치를 감안해서 지훈이가 불에 타기전에 탈출할 수 있는지의 여부, 그리고 얼마나 빨리 탈출할 수 있는지를 결정해야한다.

지훈이와 불은 매 분마다 한칸씩 수평또는 수직으로(비스듬하게 이동하지 않는다) 이동한다.

불은 각 지점에서 네 방향으로 확산된다.

지훈이는 미로의 가장자리에 접한 공간에서 탈출할 수 있다.

지훈이와 불은 벽이 있는 공간은 통과하지 못한다.

입력

입력의 첫째 줄에는 공백으로 구분된 두 정수 R 과 C 가 주어진다. 단, $1 \leq R, C \leq 1000$ 이다. R 은 미로 행의 개수, C 는 열의 개수이다.

다음 입력으로 R 줄동안 각각의 미로 행이 주어진다.

각각의 문자들은 다음을 뜻한다.

- #: 벽
- .: 지나갈 수 있는 공간
- J: 지훈이의 미로에서의 초기위치 (지나갈 수 있는 공간)
- F: 불이 난 공간

J는 입력에서 하나만 주어진다.

출력

지훈이가 불이 도달하기 전에 미로를 탈출 할 수 없는 경우 IMPOSSIBLE 을 출력한다.

지훈이가 미로를 탈출할 수 있는 경우에는 가장 빠른 탈출시간을 출력한다.

예제 입력 1

4 4

####

#JF#

#..#

#..#

예제 출력 1

3

출처



[Contest](#) > [Waterloo's local Programming Contests](#) > [13 June, 2009](#) B번

- 문제를 번역한 사람: [lyzqm](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [apjw6112](#), [vl0612](#)
- 데이터를 추가한 사람: [chayhyeon](#), [dldmswp3](#), [duno72](#), [ktyong1225](#), [myyh1234](#), [pill27211](#)
- 잘못된 번역을 찾은 사람: [jh05013](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)
- [너비 우선 탐색](#)
- [격자 그래프](#)